

根据数据库大题的常见考核逻辑和您提供的课程重点（如 SQL 中的 `NOT EXISTS` 与 `UPDATE`，关系代数优化等），这是一套模拟试卷的大题部分。

数据库原理模拟试卷（大题部分）

已知数据库模式如下：

- 学生表 **S** (SNO, SNAME, SAGE, SSEX, SDEPT) ——（学号, 姓名, 年龄, 性别, 所在系）
 - 课程表 **C** (CNO, CNAME, CPNO, CCREDIT) ——（课程号, 课程名, 先修课号, 学分）
 - 选课表 **SC** (SNO, CNO, GRADE) ——（学号, 课程号, 成绩）
-

四、应用题（共 30 分，每小题 5 分）

【SQL 实现部分】

1. 将所有“计算机系”（SDEPT='CS'）学生的“数据库系统”课程（CNAME='Database'）成绩提高 10%。
2. 查询选修了“王平”老师所授全部课程的学生姓名（要求使用 `NOT EXISTS` 实现）。
3. 在学生表 S 中增加一个名为“CLASS_RANK”的属性（字符型，长度 10），并将所有平均分在 90 分以上的学生该属性更新为 'Superior'。

【关系代数实现部分】

4. 查询选修了课程号为 'C01' 且成绩高于 85 分的学生学号和姓名。
 5. 查询至少选修了一门其先修课号（CPNO）为 'C02' 的课程的学生学号。
 6. 查询选修了课程号为 'C01' 或 'C02' 的学生学号（要求分别用并运算和条件选择两种方式表达）。
-

五、简答题（共 15 分）

给定如下关系代数表达式：

$$E = \pi_{SNAME,CNAME}(\sigma_{SDEPT='CS'\wedge GRADE>90}(S \bowtie SC \bowtie C))$$

- 1. 请写出该表达式的汉语语义表述。
- 2. 画出该查询初始的关系代数表达式语法树。
- 3. 利用查询优化准则（如：选择下移），画出优化后的语法树。

六、综合题（共 15 分）

场景描述：

某工厂需要建立一个管理系统。涉及以下实体：

- **零件**：零件号（PNO）、名称、规格、单价。
- **项目**：项目号（JNO）、项目名称、预算。
- **供应商**：供应商号（SNO）、名称、所在城市。
- **联系**：
 - 一个供应商可以为多个项目供应多种零件。
 - 一个项目可以由多个供应商供应多种零件。
 - 一种零件可以由多个供应商供应给多个项目。
 - 供应关系需要记录“供应数量”。

- 1. 请画出该场景的 **E-R 图**（需标明属性、联系类型及其属性）。
- 2. 将该 E-R 图转换为**关系模式**，并标明主键和外键。
- 3. 请写出创建“供应关系”对应表的 **SQL 语句**（要求包含实体完整性和参照完整性约束）。

参考答案

四、应用题

1. SQL:

SQL

```
UPDATE SC SET GRADE = GRADE * 1.1
WHERE CNO IN (SELECT CNO FROM C WHERE CNAME = 'Database')
AND SNO IN (SELECT SNO FROM S WHERE SDEPT = 'CS');
```

2. SQL:

SQL

```
SELECT SNAME FROM S WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM C WHERE TEACHER = '王平' AND NOT EXISTS (
        SELECT * FROM SC WHERE SNO = S.SNO AND CNO = C.CNO
    )
);
```

3. SQL:

SQL

```
ALTER TABLE S ADD CLASS_RANK CHAR(10);
UPDATE S SET CLASS_RANK = 'Superior'
WHERE SNO IN (SELECT SNO FROM SC GROUP BY SNO HAVING AVG(GRADE) > 90);
```

4. 关系代数: $\pi_{SNO, SNAME}(\sigma_{CNO='C01' \wedge GRADE > 85}(S \bowtie SC))$

5. 关系代数: $\pi_{SNO}(SC \bowtie \pi_{CNO}(\sigma_{CPNO='C02'}(C)))$

6. 方式一: $\pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C01'}(SC)) \cup \pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C02'}(SC))$

方式二: $\pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C01' \vee CNO='C02'}(SC))$

五、简答题

1. 语义描述: 查询计算机系 (CS) 中成绩在 90 分以上的学生姓名及其对应的课程名称。
2. 初始语法树: 根节点为投影(π), 中间节点为选择(σ), 下方为三个关系的笛卡尔积或连接。
3. 优化语法树: 将选择条件 $SDEPT = 'CS'$ 移至 S 关系上方, 将 $GRADE > 90$ 移至 SC 关系上方, 然后再进行连接运算, 最后投影。

六、综合题

1. E-R 图: 三个实体 (零件、项目、供应商), 一个多对多对多 (m:n:p) 的联系“供应”, 供应数量作为联系属性。

2. 关系模式:

- 零件(PNO, 名称, 规格, 单价) PK: PNO
- 项目(JNO, 项目名称, 预算) PK: JNO
- 供应商(SNO, 名称, 城市) PK: SNO
- 供应(SNO, PNO, JNO, 数量) PK: (SNO, PNO, JNO); FK: SNO, PNO, JNO

3. SQL:

SQL

```
CREATE TABLE Supply (
    SNO CHAR(10),
    PNO CHAR(10),
    JNO CHAR(10),
    QTY INT,
    PRIMARY KEY (SNO, PNO, JNO),
    FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES Supplier(SNO),
    FOREIGN KEY (PNO) REFERENCES Part(PNO),
    FOREIGN KEY (JNO) REFERENCES Project(JNO)
);
```